開始前的工具與帳號

先備妥工具，再讓 AI 協助設定。你可以選 Claude Code 或 Codex 的本機專案。

你要做的事

1. 依官方說明安裝 AI 工具並登入可用帳號。

2. 準備 AI GO 學員帳號、租戶網址及自己的 roles group 名稱與 id。資料不齊時請助教協助。

3. 平台開發會用 Python 3.10+、uv；前端檢查會用 Node.js。先檢查，再補缺少的工具。

貼給 AI 的範例提示詞

我準備開始 AI GO 學習。請檢查這台電腦的 Python、uv 與 Node.js 是否可用，列出實際版本及缺少項目。先說明需要補裝什麼；不要登入 AI GO、建立 App 或改全域設定。

Claude Code 官方說明 ↗

Codex 官方說明 ↗

完成後應看到：有工具檢查結果；AI GO 帳號與專屬群組資料已取得，或已列待補。

建立專屬的練習資料夾

在容易找到的位置建立 AI-GO-Learning。技能、設定與作業各有位置，之後更新才不會混在一起。

你要做的事

1. 用檔案總管 / Finder 建立 AI-GO-Learning；不要放在技能安裝目錄內。

2. 在 Claude Code 或 Codex 開啟這個本機資料夾，核對完整路徑後再貼右側提示詞。下一頁安裝技能。

3. 工作區採一個租戶一個資料夾；之後替別的客戶做案子時另建工作區。

貼給 AI 的範例提示詞

先回報目前工作區完整路徑，等我確認正確後，只在該處建立左列作業目錄與忽略機密的版控規則；不登入平台、不建立 App。

AI-GO-Learning/
.claude/skills/ 或 .agents/skills/（技能）
.aigo/ 本機設定，不進版控
apps/ 各 App 程式
docs/ 需求、規格、驗收
output/pdf/ 可交付的 PDF
output/source/ 可編輯來源
tmp/ 暫存與檢查圖片

完成後應看到：AI 回報實際工作區完整路徑，作業資料夾已建立，機密檔不會被提交。

在 Claude Code 安裝技能

用 Claude Code 開啟 AI-GO-Learning。安裝範圍選這個專案，完整保留 ZIP 的內容。

你要做的事

1. 下載同版學生 ZIP；本版檔名為 aigo-learning-0.2.1.zip。

2. 在 Claude Code 選取 / 開啟 AI-GO-Learning，確認目前路徑；把右側提示詞貼進對話。

3. 安裝後開新對話，輸入 /aigo-learning。若已有一般版 Builder，先查清楚並處理同時啟用問題。

貼給 AI 的範例提示詞

請把目前資料夾的 aigo-learning-0.2.1.zip 完整解壓到 .claude/skills/。入口必須是：.claude/skills/aigo-learning/SKILL.md
若已存在先停止，不覆蓋。檢查版本、完整性與 aigo-builder 是否同時啟用；不改全域設定，不登入平台。

本版下載 ↗

Claude Code 技能路徑 ↗

完成後應看到：新對話能找到 /aigo-learning；安裝位置、版本與完整性有可核對結果。

在 Codex 安裝技能

用 Codex 建立或選取本機專案，資料夾同樣選 AI-GO-Learning。不要開成雲端任務。

你要做的事

1. 把同版學生 ZIP 放進練習資料夾，再在 Codex 選取這個本機專案。

2. 將右側提示詞貼進新對話。完整解壓後，入口檔應直接位於指定位置，不能多套一層資料夾。

3. 開新對話輸入 $aigo-learning；未出現時重新載入專案 / 工具，再檢查有效技能清單。

貼給 AI 的範例提示詞

請把目前專案的 aigo-learning-0.2.1.zip 完整解壓到 .agents/skills/。入口必須是：
.agents/skills/aigo-learning/SKILL.md
若已存在先停止，不覆蓋。檢查版本、完整性與 aigo-builder 是否同時啟用；不改全域設定，不登入平台。

本版下載 ↗　　Codex 技能路徑 ↗

完成後應看到：新對話能找到 $aigo-learning；開啟的是練習資料夾，沒有把工作區放到技能內。

設定工作區與登入身分

技能裝好後，再設定 AI GO 的本機工作區。密碼由你自己在本機輸入。

你要做的事

1. 提供租戶網址、學員 email、專屬群組名稱及 id；不知道的值先問助教，不讓 AI 猜。

2. 請 AI 建立 .aigo/config.json 與 .aigo/learning.json 的非機密設定；App 對照此時可空白。

3. 請 AI 建立空白憑證範本與開啟方式；你自己填 AIGO_EMAIL、AIGO_PASSWORD，完成後再核對身分。

貼給 AI 的範例提示詞

先問我租戶、email 與群組資料，再建非機密設定及 .aigo/.env 空白範本，列出實際檔案路徑與手動開啟方式。憑證由我填，不覆蓋既有值、不讀出或印出；等我回覆填好，再只核對租戶與登入身分，不建立 App。

完成後應看到：租戶、登入身分與群組吻合；憑證未出現在對話或作業。

說清楚一個小需求

先選一個可以完整驗證的小問題。可以用虛構公司、自用情境或熟悉產業，不必硬接投資 Agent。

你要做的事

1. 說明誰會用、目前怎麼做、卡在哪裡，以及完成後希望改變什麼。

2. 先用白話描述，讓 AI 整理已知事實、推測與待問事項。

3. 授權 AI 儲存 docs/requirements.md；此時只整理文件，不改平台。

貼給 AI 的範例提示詞

我想做待跟進清單，讓業務查看未結案案件、下次聯絡日與負責人，避免漏追。請整理使用者、流程、資料、範圍與成功標準，儲存到 docs/requirements.md；只問影響下一步的問題，不寫程式、不建立 App。

完成後應看到：有一份讀得懂的需求文件；本次要做與暫時不做的範圍清楚。

把需求變成可確認的規格

規格要讓你知道即將做什麼，也讓之後的驗收有依據。沒有資料的地方保持待確認。

你要做的事

1. 標準練習採 internal Custom App。列畫面、資料與角色；若改選 Hosted，先找助教確認另一套流程。

2. 定義正常、空資料、缺值、錯誤及重複提交的行為。

3. 產出 docs/spec.md 與 docs/acceptance.md；確認前不建立 App。

貼給 AI 的範例提示詞

請依需求整理 internal Custom App 規格 v1 與驗收表，包含畫面、欄位、狀態、資料、角色及錯誤處理。逾期要分清缺日期與已結案。儲存 docs/spec.md、docs/acceptance.md；案例列輸入、預期值與驗證方法，不實作。

完成後應看到：你能逐項說明畫面與規則；未知欄位 / 權限已列出，驗收有預期值。

確認規格後才開始實作

你確認的是這次範圍。若途中新增功能，先更新規格與驗收，不讓 AI 順手擴大。

你要做的事

1. 逐項看過規格，指出要改的地方；不要只回「都可以」而沒理解。

2. 確認本次最小流程與允許的操作；發布是否包含在內要說清楚。

3. 保留規格版本，之後依同一版驗收。

貼給 AI 的範例提示詞

我確認規格 v1。這次只做待跟進清單、篩選與單筆更新，不做寄信、排程或批次匯入。請先列最小實作步驟，App 建立時引導我手動選專屬群組並立即核對。發布另等我確認，不要自行擴大範圍。

完成後應看到：實作範圍、規格版本、資料與發布界線都有紀錄。

建立 App 後立即核對群組

這一步要在資料與程式進入 App 前完成。App 是你建立的，不代表群組已選對。

你要做的事

1. 在 App 建立介面手動選取自己的專屬 roles group。沒有群組資料時先做本機練習，請助教補齊。

2. 建立後立即核對租戶、App id、internal 模式與群組名稱 / id，再登錄 App 別名。

3. 未確認群組前，不匯入資料、不同步程式、不編譯或發布；不要拖到上線前才處理。

貼給 AI 的範例提示詞

請帶我依已確認規格建立 internal Custom App，先說明我要手動選哪個專屬群組。建立後只回讀核對 App 與群組，再登錄別名；不符就停止後續寫入。不要代建角色、修改別人權限，或以我能開啟 App 當作已驗證。

完成後應看到：群組設定回讀吻合；App 別名及 id 已記錄。未完成時，平台實作保持暫停。

確認資料來源再動手

先重用平台已有用途的資料，再評估缺少的欄位或自建表。練習使用虛構資料。

你要做的事

1. 核對預設表與既有自建表；看不到資料不等於平台沒有這張表。

2. 需要新表時先列結構、關聯與使用理由，取得需要的權限及本次操作範圍。

3. App 資料授權在伺服端驗證；隱藏前端按鈕不能代替授權。

貼給 AI 的範例提示詞

請依規格核對既有表與欄位，提出資料來源對照；不要重複建表或清空共享表。先給我五筆虛構測試資料，涵蓋逾期、缺日期、未到期與已結案。若缺權限，列出需要助教協助的規格，不改用其他帳號。

完成後應看到：資料來源、欄位與測試案例有對照；需要新增的內容有明確理由。

一次做完一個最小流程

先讓一筆案件能正確流轉，再增加畫面或規則。你可以要求提示，也可以要求示範。

你要做的事

1. 先讀現況與本次差異；只修改已確認的 App 和規格範圍。

2. 完成載入、有資料、空資料、錯誤與送出中狀態；防止重複送出。

3. 改完做可用的本機 / 預覽檢查；需發布後才能驗證的部分先列待驗證。

貼給 AI 的範例提示詞

請先完成「顯示清單到更新一筆案件」的最小流程，保留完整程式檔與 SDK。解釋關鍵取捨，標記 AI 代做部分，補齊空資料、錯誤與送出狀態。先測可用預覽，不發布；遇到未知能力先查證，不猜 API。

完成後應看到：一筆資料能依規格操作；本次變更、已測結果與待驗證項目清楚。

按驗收表檢查功能

每個案例都要有預期結果與實際結果。編譯成功，不等於業務流程通過。

你要做的事

1. 先手算虛構資料的預期值，再與畫面 / 資料回讀比較。

2. 檢查缺值、重複提交、錯誤與不同角色；沒有核准測試帳號就記待驗證。

3. 會新增、刪除、寄送或觸發 action 的測試，先說明副作用與清理方式。

貼給 AI 的範例提示詞

請照驗收表逐項測試並記錄實際結果。先用虛構資料檢查逾期、缺日期、已結案與重複提交；有副作用的項目先列測試資料與清理方式。沒有其他角色的實測就寫待驗證，不只用 HTTP 200 或編譯成功判定通過。

完成後應看到：驗收紀錄有證據與未完成項目；功能結果與學員理解分開。

發布與正式網址驗證

先看本次變更，再依已確認授權發布。已顯示 published，可能只是舊版仍在線上。

你要做的事

1. 確認租戶、App、群組及這次將發布的內容。Custom 與 Hosted 各走自己的流程。

2. 依授權範圍發布；遇到權限或發布閘門先處理，不自行略過。

3. 在正式網址確認本次新行為，補做需發布後才能執行的驗收。

貼給 AI 的範例提示詞

我確認發布這次規格 v1 的更新。請先回讀 App、專屬群組與本次差異，依產品線完成發布，再核對實際版本並在正式網址測本次新行為。群組不符或遇到閘門就停止；舊的 published 狀態不算這次成功。

完成後應看到：本次發布的版本與新行為有證據；仍未驗證的項目沒有被略過。

遇到錯誤先找證據

錯誤可能來自程式、設定、權限、版本或平台。先區分假設，避免盲目重試。

你要做的事

1. 提供時間、操作、預期與實際結果；截圖與錯誤文字先移除機密。

2. 401 / 403 不借教師帳號、不升權；需要協助時整理證據給助教。

3. 寄送 / 付款等動作逾時，結果可能未知；先查前一次是否完成，不連續重送。

貼給 AI 的範例提示詞

這次操作失敗。請先區分可能原因與已有證據，提出不會重複寫入或寄送的最小驗證。不要假設一定是我寫錯，也不要假設一定是平台錯；若結果未知先停止重送，缺權限時列給助教的資訊。

完成後應看到：知道哪些是假設、下一步查什麼，並保留尚未確定的結果。

輸出教材與作業 PDF

把需要複習、列印或交作業的內容留成檔案。一般問答不必每次產檔。

你要做的事

1. 說清楚用途、主題、格式與頁數；教材要有例子、練習與驗收標準。

2. PDF 放 output/pdf/，可編輯來源放 output/source/；不用真實客戶資料。

3. 產生後核對頁數與中文字，逐頁看版面；沒有目視檢查就保持待確認。

貼給 AI 的範例提示詞

請把「缺聯絡日期不等於零逾期」做成 A4、最多兩頁的 PDF 教材，含一個例子、一題練習與驗收標準，保留 JSON 或 Markdown 來源。只用虛構資料，檢查頁數、字型與逐頁版面後給我檔案；不操作平台。

完成後應看到：實際可開啟的 PDF、可編輯來源及真實驗證狀態齊全。

檢查版本與繼續下一題

技能使用時會檢查 GitHub，最多每三小時一次。未使用時不會在背景定時啟動。

你要做的事

1. 新版會更新技能與教材；作業留在外層工作區。不要把作業寫進技能資料夾。

2. 更新完成後重新讀技能與規則；網路失敗保留目前版本並說明狀態。

3. 整理今天完成、AI 協助、理解證據及下一個小題；換客戶租戶時重新確認環境。

貼給 AI 的範例提示詞

請檢查 aigo-learning 版本與更新結果；若剛更新，重讀入口與規則。不移動或刪除工作區。將已完成、尚未驗證、AI 代做部分及下一題存到：docs/learning-log.md

完成後應看到：版本與更新狀態清楚，學習紀錄可回顧，下一步範圍明確。

學習計畫 1/3：流程與資料

依能力與成果前進，不排日期。前兩階段先看懂流程，再讓資料跑通。

你要做的事

1. 階段 1：畫詢問、報價、跟進到結案的流程。交需求、流程與責任表；能說清楚誰在何時用哪些資料。

2. 階段 2：沿用可用 CRM / 協作模組與資料來源，做十筆虛構案例。交欄位對照與操作說明；抽查三筆流向與更新一致性。

3. 驗收要有實際資料對照；未安裝的示範 App 或未知欄位，先核對，不當成已存在。

貼給 AI 的範例提示詞

請依我的程度，從流程或資料階段挑一個小題。先示範一例，讓我獨立修改另一例，分開記錄功能成果與理解證據；不要一次幫我完成全部階段。

完成後應看到：知道要改善的問題，能說明資料來源與關係。

學習計畫 2/3：指標與行動

用量化方式檢視公司，但數字要能回到原始資料，也要對應下一個行動。

你要做的事

1. 階段 3：定義三個指標，例如跟進逾期、首次回覆時間、報價轉訂單。交指標字典與看板；期間、分母、缺值處理清楚。

2. 階段 4：把發現變成待辦或小型 App。交可操作流程、負責人與期限；一筆案件能完整處理，重複提交不產生重複任務。

3. AI 整理或生成的內容先經人確認；沒有實測的改善效益不宣稱已達成。

貼給 AI 的範例提示詞

帶我定義一個跟進指標，先用虛構資料手算，再做最小流程。找一個會誤判的反例，讓我解釋應採取的行動。缺值與零要分開處理。

完成後應看到：指標可驗算、流程可操作，數字與行動有明確關係。

學習計畫 3/3：驗收與交付

交付要說清楚做到了什麼、還沒測什麼，以及接下來由誰維護。

你要做的事

1. 階段 5：核對專屬群組，測試正常、異常、重送與授權。交驗收證據與發布版本；缺少角色帳號就記待驗證。

2. 階段 6：為虛構客戶做本機交付演練。交需求、程式版本、設定及維護分工。有核准環境後才跨租戶部署。

3. 新租戶重新設定身分、角色、資料引用與憑證；不攜帶其他租戶的資料。

貼給 AI 的範例提示詞

請把目前成果整理成交付清單與 PDF 操作說明，列版本、設定、驗收證據、未完成項目及維護責任。先做本機演練；沒有客戶租戶授權就不要部署，也不要帶出練習資料或憑證。

完成後應看到：他人能依文件操作，成果、限制與維護責任都有依據。